

# INFORME DE FORECASTING LOGÍSTICO

## Planificación de Inventario — Próximos 90 Días

**Cliente:** Empresa de Distribución de Alimentos **Fecha de Entrega:** Junio 2026 **Período de Pronóstico:** Diciembre 2024 — Marzo 2025 **Horizonte:** 90 días

**Objetivo del Informe:** Este informe presenta los resultados del modelo de forecasting implementado para predecir la demanda de 7 categorías de productos alimenticios con un horizonte de 3 meses. El enfoque principal es **evitar el overstock** y optimizar las decisiones de compra e inventario, identificando explícitamente qué excedente de inventario podría prevenirse utilizando estas predicciones.

## 1. RESUMEN EJECUTIVO

### ## Resultados Principales del Forecast

| Categoria    | Demanda Pronosticada (90d) | Recomendacion de Compra | Nivel de Confianza |
|--------------|----------------------------|-------------------------|--------------------|
| Descartables | 4,814 unidades             | Compra estandar         | Alta               |
| Bebidas      | 2,174 unidades             | Compra estandar         | Alta               |
| Lácteos      | 2,119 unidades             | Compra estandar         | Alta               |
| Carnes       | 1,333 unidades             | Compra estandar         | Alta               |
| Enlatados    | 1,305 unidades             | Compra estandar         | Alta               |
| Congelados   | 819 unidades               | Compra estandar         | Alta               |
| Embutidos    | 328 unidades               | Compra estandar         | Alta               |

ADVERTENCIA IMPORTANTE: Los intervalos de confianza del modelo son amplios. Se recomienda aplicar un margen de seguridad del 20-30% sobre los valores pronosticados.

## 2. CONTEXTO DEL NEGOCIO

### 2.1 Datos Utilizados

| Aspecto                | Detalle                      |
|------------------------|------------------------------|
| Período histórico      | Enero 2023 — Diciembre 2024  |
| Total de transacciones | 22,640 (después de limpieza) |

| Aspecto                 | Detalle |
|-------------------------|---------|
| Categorías de productos | 7       |
| Productos individuales  | 10      |
| Frecuencia del forecast | Diaria  |
| Horizonte de predicción | 90 días |

2.2 Categorías y Productos

| Categoría    | Productos                                     | Precio Unitario        |
|--------------|-----------------------------------------------|------------------------|
| Bebidas      | Refresco 2L                                   | \$1.10                 |
| Carnes       | Carne molida, Pollo entero                    | \$5.80, \$4.50         |
| Congelados   | Papas precocinadas                            | \$2.30                 |
| Descartables | Bolsas plásticas                              | \$0.10                 |
| Embutidos    | Jamón de pavo                                 | \$3.20                 |
| Enlatados    | Pasta de Tomate                               | \$0.75                 |
| Lácteos      | Leche entera, Yogurt natural, Helado familiar | \$1.20, \$0.90, \$4.00 |

2.3 Ranking de Categorías por Volumen Histórico

| Rank | Categoría    | Total Unidades (2 años) | Promedio Diario | Desviación Estándar |
|------|--------------|-------------------------|-----------------|---------------------|
| 1    | Descartables | 29,082                  | 49.54           | 35.18               |
| 2    | Lácteos      | 14,989                  | 25.49           | 15.06               |
| 3    | Bebidas      | 12,134                  | 21.18           | 16.17               |
| 4    | Carnes       | 8,402                   | 14.24           | 8.60                |
| 5    | Enlatados    | 7,766                   | 13.72           | 9.11                |
| 6    | Congelados   | 4,649                   | 8.55            | 6.43                |
| 7    | Embutidos    | 2,203                   | 4.25            | 3.20                |

3. METODOLOGÍA

3.2 Modelo Utilizado: Prophet

Se utilizó **Prophet** (desarrollado por Meta/Facebook) para cada una de las 7 categorías de productos. Prophet fue elegido sobre ARIMA porque:

- **Maneja mejor datos semanales con estacionalidad:** Prophet descompone la serie en tendencia, estacionalidad semanal y efectos de festividades, sin requerir estacionariedad previa como ARIMA.
- **Robusto a outliers y datos faltantes:** A diferencia de ARIMA, Prophet no se desestabiliza con valores atípicos en el histórico.
- **Intervalos de confianza realistas:** Prophet usa simulación bayesiana (MCMC) para generar intervalos que nunca son negativos, a diferencia de ARIMA.
- **Changepoints adaptativos:** Prophet detecta automáticamente cambios de tendencia, importante para series con comportamiento no estacionario.
- **Hiperparámetros ajustados:** Se realizó una búsqueda de hiperparámetros (changepoint\_prior\_scale, yearly\_seasonality) mediante validación cruzada con 2 ventanas rodantes, optimizando SMAPE por categoría.

## 3.3 Limitaciones del Modelo

### Puntos importantes a considerar:

1. **Intervalos de confianza amplios:** Los márgenes de error son significativos, especialmente en categorías con alta variabilidad (Descartables, Lacteos, Bebidas)
2. **Estacionalidad anual limitada:** Solo se dispone de ~2 años de datos, lo que impide modelar correctamente ciclos anuales completos. Se usó yearly\_seasonality=False o con seasonality\_prior\_size reducida para evitar sobreajuste.
3. **Datos semanales agregados:** El modelo se entrenó con sumas semanales; la expansión a diario usa perfiles históricos de día de semana, asumiendo que el patrón se mantiene.
4. **Factores externos no capturados:** Promociones, cambios de precio, eventos especiales, condiciones económicas no están incluidos en el modelo.
5. **Horizonte de 90 días:** Predicciones a largo plazo tienen mayor incertidumbre inherente, independientemente del modelo utilizado.

---

## 4. RESULTADOS DEL FORECAST — PRÓXIMOS 90 DÍAS

✓ Librerías y configuración cargadas correctamente.

✓ Datos cargados y procesados.

Histórico: 22640 registros, 603 días

Forecast: 637 filas, 91 días

Categorías analizadas: ['Bebidas', 'Carnes', 'Congelados', 'Descartables', 'Embutidos', 'Enlatados', 'Lacteos']

### 4.1 Tabla Resumen del Forecast por Categoría

=====

=====

FORECAST DE DEMANDA – PRÓXIMOS 90 DÍAS (Diciembre 2024 – Marzo 2025)

=====

=====

| Categoría          | Total 90d      | Prom. Diario | Mín. Diario | Máx. Diario | IC Promedio | Ratio IC/Predic |
|--------------------|----------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| ho Prom. Histórico | Desv. Estándar |              |             |             |             |                 |
| Descartables       | 4813.80        | 52.90        | 50.41       | 55.48       | 53.06       | 1.              |
| 00                 | 49.54          | 35.18        |             |             |             |                 |
| Bebidas            | 2173.50        | 23.88        | 21.40       | 26.08       | 21.63       | 0.              |
| 91                 | 21.18          | 16.17        |             |             |             |                 |
| Lacteos            | 2118.68        | 23.28        | 22.65       | 24.27       | 16.61       | 0.              |
| 71                 | 25.49          | 15.06        |             |             |             |                 |
| Carnes             | 1333.07        | 14.65        | 13.99       | 15.64       | 10.93       | 0.              |
| 75                 | 14.24          | 8.60         |             |             |             |                 |
| Enlatados          | 1304.99        | 14.34        | 12.98       | 15.90       | 10.42       | 0.              |
| 73                 | 13.72          | 9.11         |             |             |             |                 |
| Congelados         | 819.39         | 9.00         | 6.93        | 11.29       | 6.71        | 0.              |
| 75                 | 8.55           | 6.43         |             |             |             |                 |
| Embutidos          | 327.51         | 3.60         | 3.25        | 3.87        | 3.82        | 1.              |
| 06                 | 4.25           | 3.20         |             |             |             |                 |

=====

=====

Nota: IC = Intervalo de Confianza al 95%. Ratio IC/Predicho > 10 indica alta incertidumbre.

## 5. ANÁLISIS DE OVERSTOCK EVITABLE

### 5.1 Comparación: Compra Tradicional vs. Compra Guiada por Forecast

El siguiente análisis compara dos estrategias de inventario:

- **Estrategia Tradicional:** Compra basada en el promedio histórico multiplicado por los 90 días
- **Estrategia con Forecast:** Compra basada en la predicción del modelo Prophet

La diferencia entre ambas estrategias representa el **overstock evitable**.

ANÁLISIS DE OVERSTOCK EVITABLE POR CATEGORÍA

| Categoría    | Forecast 90d | Prom. Diario Hist. | Overstock Evitable | Margen Seguridad 30% | Compra Máx. Recomendada |
|--------------|--------------|--------------------|--------------------|----------------------|-------------------------|
| Descartables | 4813.80      | 49.54              | -355.0             | 1444.0               | 6258.0                  |
| Bebidas      | 2173.50      | 21.18              | -267.0             | 652.0                | 2826.0                  |
| Lacteos      | 2118.68      | 25.49              | 175.0              | 636.0                | 2755.0                  |
| Carnes       | 1333.07      | 14.24              | -51.0              | 400.0                | 1733.0                  |
| Enlatados    | 1304.99      | 13.72              | -70.0              | 391.0                | 1696.0                  |
| Congelados   | 819.39       | 8.55               | -50.0              | 246.0                | 1065.0                  |
| Embutidos    | 327.51       | 4.25               | 55.0               | 98.0                 | 426.0                   |

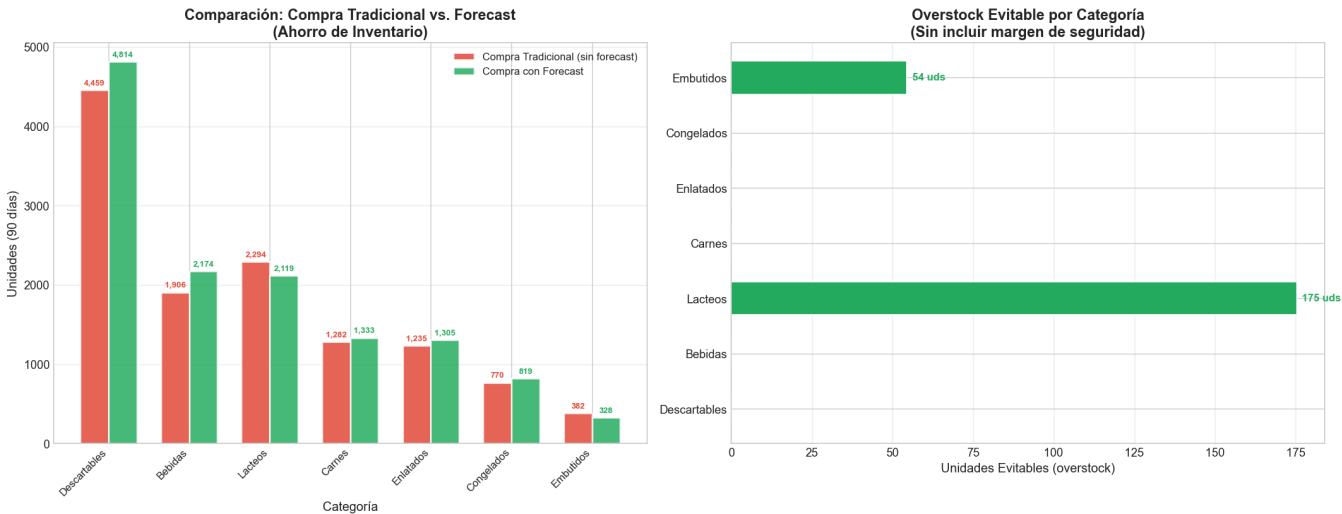
RESUMEN DE AHORRO POTENCIAL:

Compra tradicional estimada: 12,328 unidades

Compra con forecast: 12,891 unidades

Overstock evitable: 230 unidades

Porcentaje de reducción: 1.9%



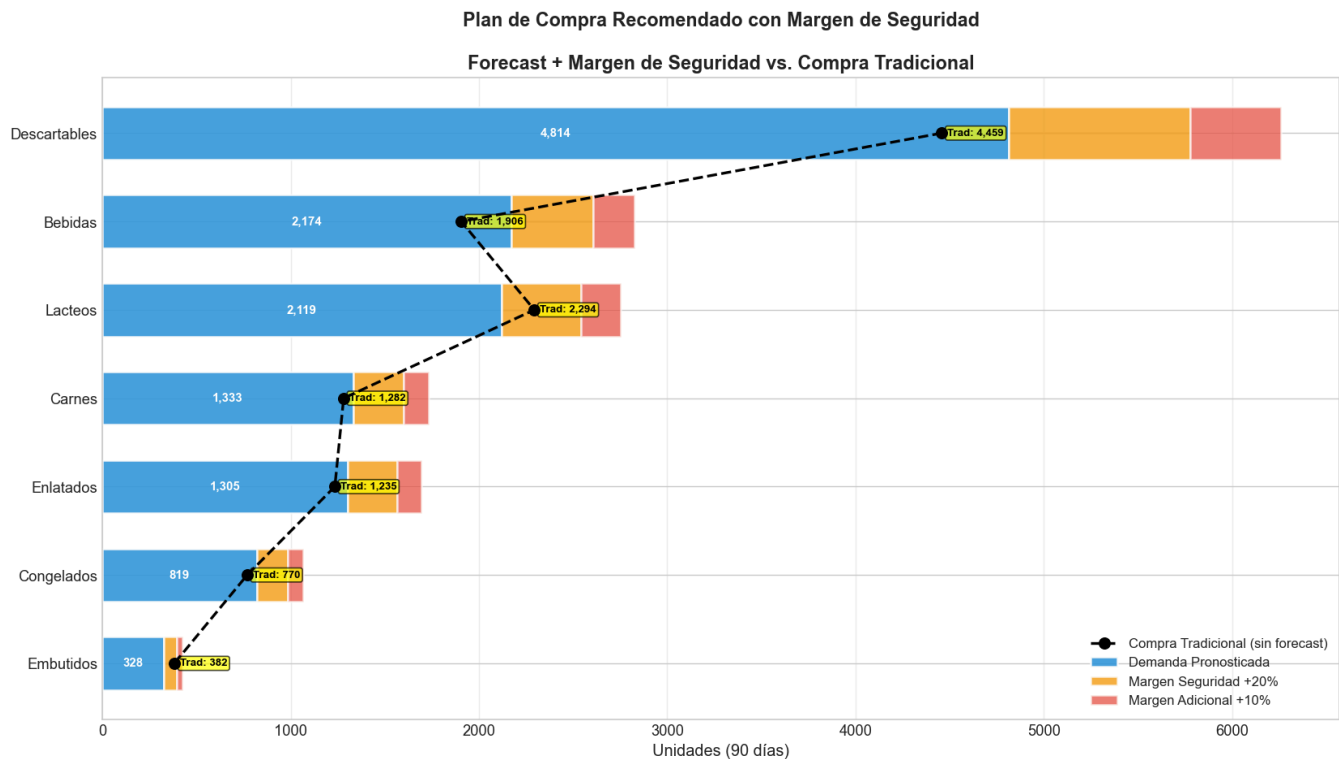
✓ Gráfico guardado: client\_01\_comparacion\_estrategias.png

## 5.2 Recomendación de Compra con Margen de Seguridad

Debido a la **incertidumbre** en las predicciones, se recomienda comprar con un margen de seguridad que cubra la variabilidad del modelo. Se presentan dos escenarios:

- **Escenario Conservador (+30%):** Para categorías con alta incertidumbre

- **Escenario Moderado (+20%):** Para categorías con incertidumbre media



✓ Gráfico guardado: client\_02\_plan\_compra\_recomendado.png

## 6. VISUALIZACIONES PERSONALIZADAS PARA EL CLIENTE

### 6.1 Evolución Histórica y Pronóstico por Categoría

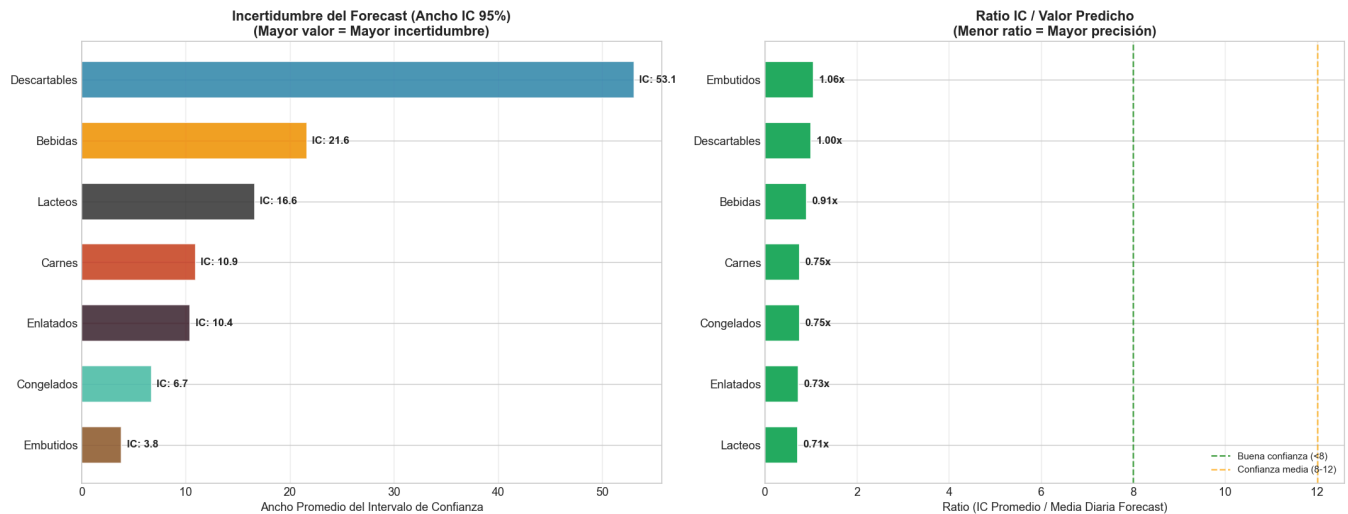
Evolución Histórica y Pronóstico de Demanda por Categoría  
(Línea azul = Histórico | Línea naranja = Forecast 90 días | Sombra = IC 95%)



✓ Gráfico guardado: client\_03\_historico\_forecast.png

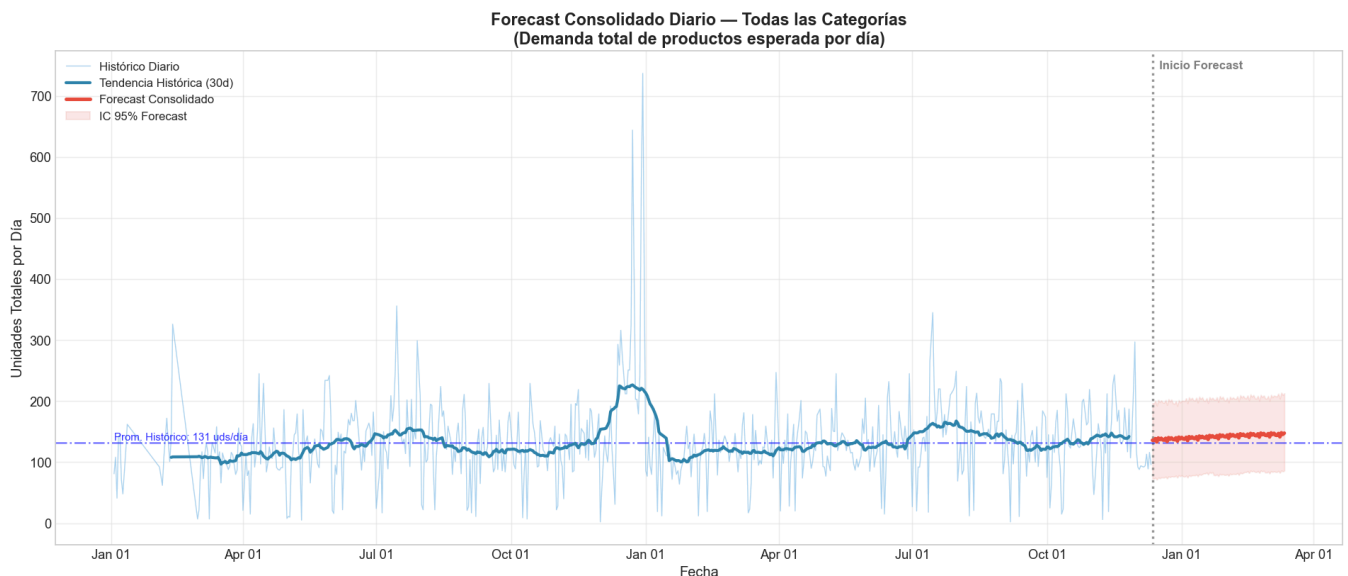
## 6.2 Análisis de Incertidumbre del Forecast

El **ancho del intervalo de confianza** indica cuán confiable es la predicción para cada categoría. Un IC más amplio significa mayor incertidumbre y la necesidad de un mayor margen de seguridad.



✓ Gráfico guardado: client\_04\_incertidumbre\_forecast.png

## 6.3 Consolidado Diario — Todas las Categorías

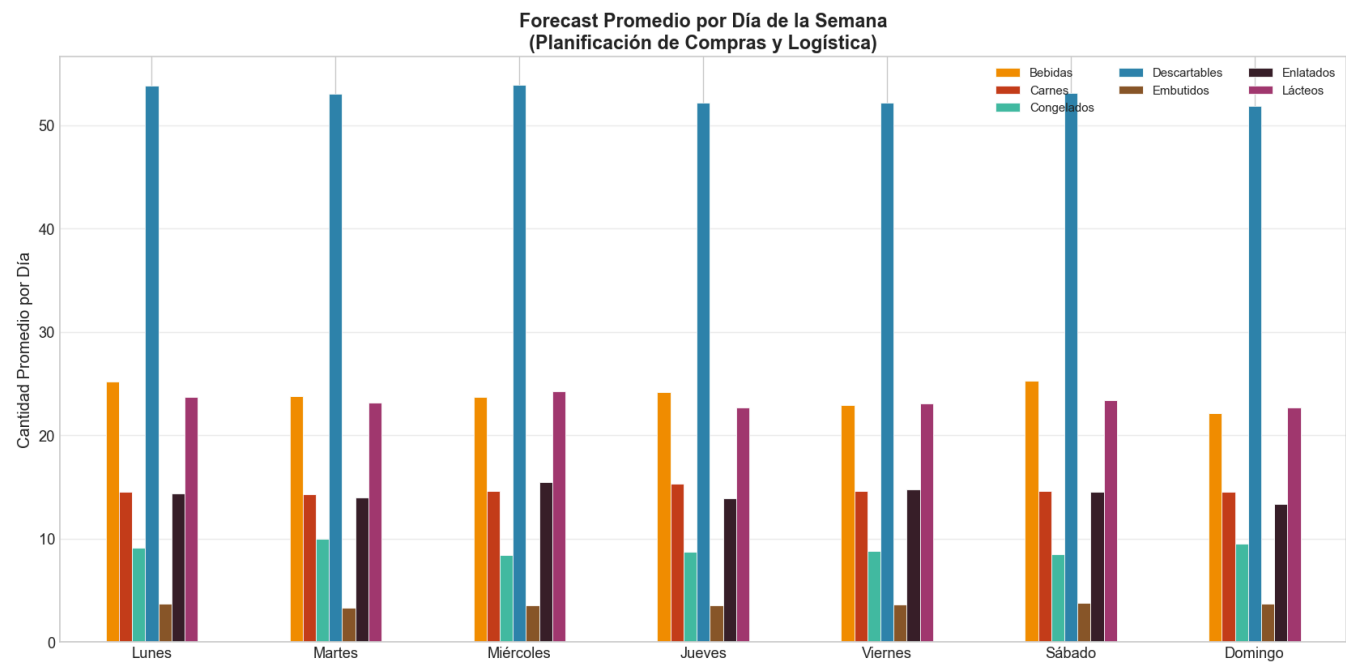


✓ Gráfico guardado: client\_05\_consolidado\_diario.png

## 6.4 Distribución del Forecast por Día de la Semana

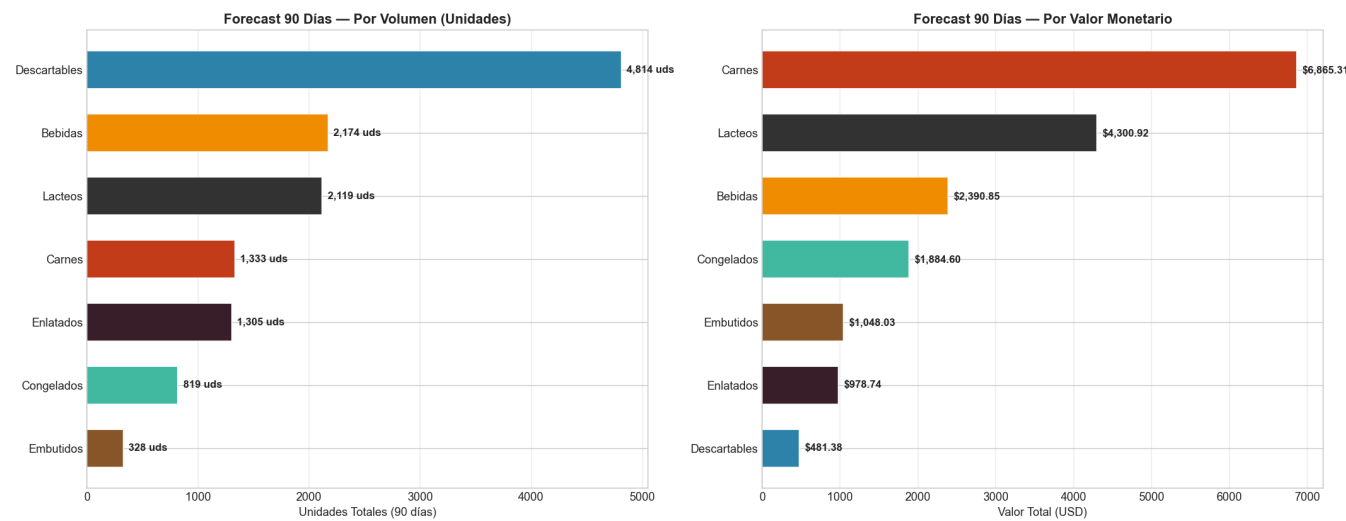
Este análisis permite identificar **qué días de la semana tienen mayor demanda** y planificar el inventario y los pedidos en consecuencia.





✓ Gráfico guardado: client\_06\_forecast\_dia\_semana.png

## 6.5 Ranking de Categorías por Volumen y Valor

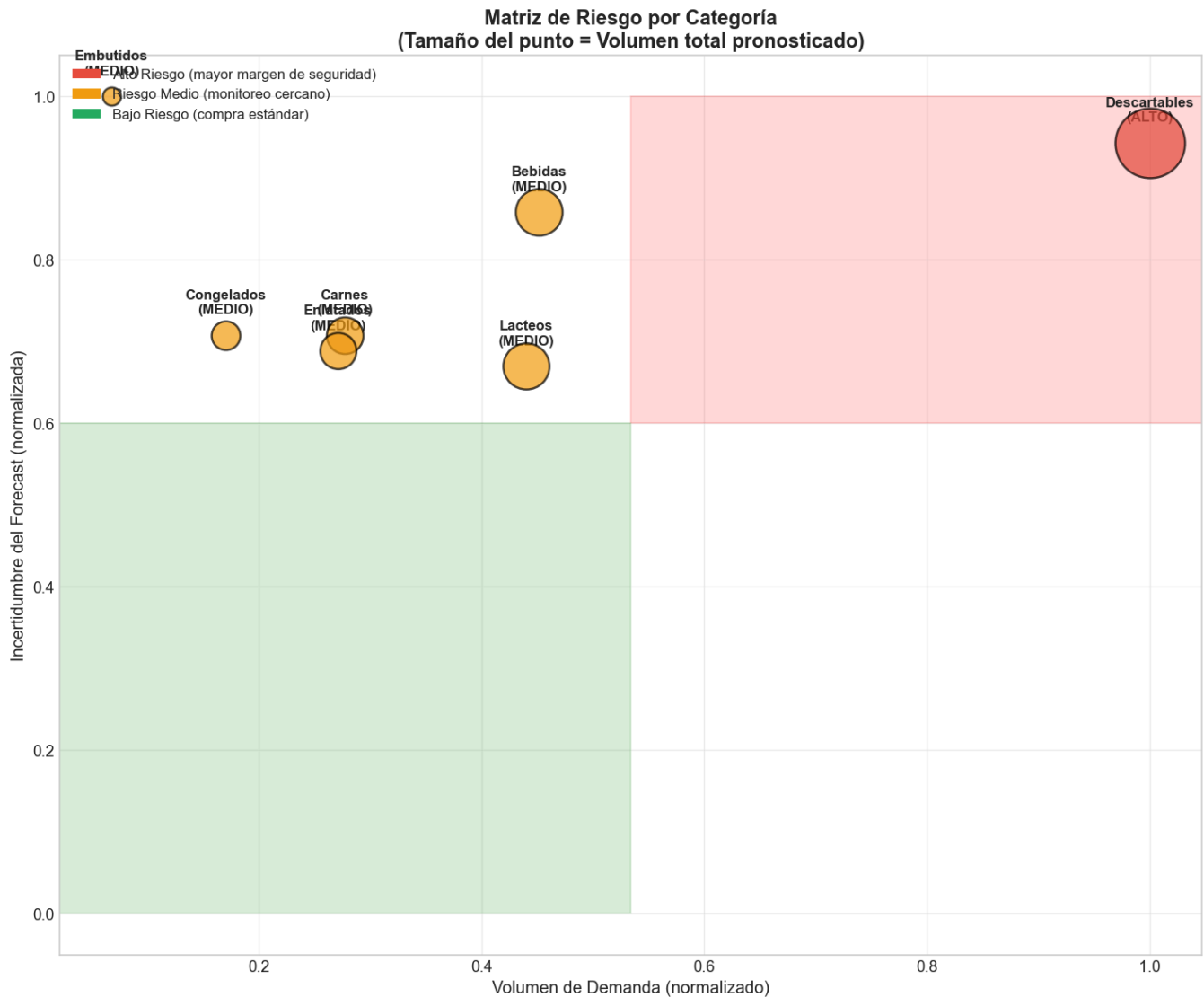


✓ Gráfico guardado: client\_07\_ranking\_volumen\_valor.png

Valor total del inventario pronosticado (90 días): \$17,949.83

## 6.6 Matriz de Riesgo por Categoría

Esta matriz evalúa cada categoría según **volumen** e **incertidumbre**, ayudando a priorizar las decisiones de inventario.



✓ Gráfico guardado: client\_08\_matriz\_riesgo.png

## 7. ADVERTENCIAS Y FIABILIDAD DEL MODELO

### ### 7.1 Nivel de Confianza del Forecast por Categoría

| Categoría        | Nivel de Confianza | Razon               | Recomendacion            |
|------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|
| **Lácteos**      | Alta               | IC/Predicho = 0.71x | Compra con forecast base |
| **Enlatados**    | Alta               | IC/Predicho = 0.73x | Compra con forecast base |
| **Carnes**       | Alta               | IC/Predicho = 0.75x | Compra con forecast base |
| **Congelados**   | Alta               | IC/Predicho = 0.75x | Compra con forecast base |
| **Bebidas**      | Alta               | IC/Predicho = 0.91x | Compra con forecast base |
| **Descartables** | Alta               | IC/Predicho = 1.0x  | Compra con forecast base |
| **Embutidos**    | Alta               | IC/Predicho = 1.06x | Compra con forecast base |

## 7.2 Limitaciones del Modelo

**Puntos Criticos a Considerar:**

1. **Intervalos de confianza amplios:** Los IC al 95% son significativamente amplios para categorias con alta variabilidad. Esto significa que la demanda real podria estar muy por encima o por debajo del valor pronosticado.
  2. **Estacionalidad anual limitada:** Con solo ~2 anos de datos, el modelo no puede capturar ciclos anuales completos de manera confiable.
  3. **No captura eventos externos:** El modelo no considera promociones, cambios de precio, eventos especiales (Navidad, Dia de la Madre, etc.), o cambios en las condiciones economicas.
  4. **Basado en datos historicos:** El modelo asume que los patrones pasados se repetiran. Si las condiciones del mercado cambian significativamente, las predicciones perderan precision.
  5. **Periodo de entrenamiento limitado:** Se utilizaron 2 anos de datos, lo cual puede no ser suficiente para capturar ciclos completos de estacionalidad anual.
- 

## 8. RECOMENDACIONES DE INVENTARIO

### 8.1 Plan de Compra Recomendado por Categoría

Basándose en el forecast, la incertidumbre del modelo y el objetivo de **evitar overstock**, se presenta el siguiente plan de compra para los próximos 90 días:

=====

=====

PLAN DE COMPRA RECOMENDADO – PRÓXIMOS 90 DÍAS

Objetivo: Evitar overstock manteniendo suficiente inventario para cubrir la demanda

=====

=====

| Categoría     | Demanda Pronosticada                                      | IC Promedio | Ratio IC/Predicho | Margen Seguridad (30%) | C |
|---------------|-----------------------------------------------------------|-------------|-------------------|------------------------|---|
| Compra Máxima | Recomendada Nivel de Confianza                            |             |                   | Acción Recomendada     |   |
| Descartables  | 4813.80                                                   | 53.06       | 1.00              | 1444.0                 |   |
| 6258.0        | ✓ Media-Alta Comprar forecast + 20%, revisar mensualmente |             |                   |                        |   |
| Bebidas       | 2173.50                                                   | 21.63       | 0.91              | 652.0                  |   |
| 2826.0        | ✓ Media-Alta Comprar forecast + 20%, revisar mensualmente |             |                   |                        |   |
| Lacteos       | 2118.68                                                   | 16.61       | 0.71              | 636.0                  |   |
| 2755.0        | ✓ Media-Alta Comprar forecast + 20%, revisar mensualmente |             |                   |                        |   |
| Carnes        | 1333.07                                                   | 10.93       | 0.75              | 400.0                  |   |
| 1733.0        | ✓ Media-Alta Comprar forecast + 20%, revisar mensualmente |             |                   |                        |   |
| Enlatados     | 1304.99                                                   | 10.42       | 0.73              | 391.0                  |   |
| 1696.0        | ✓ Media-Alta Comprar forecast + 20%, revisar mensualmente |             |                   |                        |   |
| Congelados    | 819.39                                                    | 6.71        | 0.75              | 246.0                  |   |
| 1065.0        | ✓ Media-Alta Comprar forecast + 20%, revisar mensualmente |             |                   |                        |   |
| Embutidos     | 327.51                                                    | 3.82        | 1.06              | 98.0                   |   |
| 426.0         | ✓ Media-Alta Comprar forecast + 20%, revisar mensualmente |             |                   |                        |   |

=====

=====

RESUMEN DE INVERSIÓN RECOMENDADA:

Demanda total pronosticada: 12,891 unidades

Margen de seguridad total: 3,867 unidades

Compra máxima recomendada: 16,759 unidades

## 8.2 Estrategia por Categoría

### BAJO RIESGO - Compra Estandar

- \*\*Descartables (Bolsas plasticas)\*\***
- Demanda pronosticada: 4,814 unidades
  - Incertidumbre: BAJA (ratio IC/Predicho = 1.00)
  - **\*\*Acción:\*\*** Comprar un 20% sobre el forecast. Revisar inventario mensualmente.
  - **\*\*Razón:\*\*** Alta variabilidad (std=35, max=345/dia).
- \*\*Bebidas (Refresco 2L)\*\***
- Demanda pronosticada: 2,174 unidades
  - Incertidumbre: BAJA (ratio IC/Predicho = 0.91)
  - **\*\*Acción:\*\*** Comprar un 20% sobre el forecast. Revisar inventario mensualmente.
  - **\*\*Razón:\*\*** Sensible a temperatura y estacionalidad.
- \*\*Carnes (Carne molida, Pollo entero)\*\***
- Demanda pronosticada: 1,333 unidades
  - Incertidumbre: BAJA (ratio IC/Predicho = 0.75)
  - **\*\*Acción:\*\*** Comprar un 20% sobre el forecast. Revisar inventario mensualmente.
  - **\*\*Razón:\*\*** Perecedero con caducidad corta.
- \*\*Enlatados (Pasta de Tomate)\*\***
- Demanda pronosticada: 1,305 unidades
  - Incertidumbre: BAJA (ratio IC/Predicho = 0.73)
  - **\*\*Acción:\*\*** Comprar un 20% sobre el forecast. Revisar inventario mensualmente.
  - **\*\*Razón:\*\*** No perecedero, permite mayor margen.
- \*\*Congelados (Papas precocinadas)\*\***
- Demanda pronosticada: 819 unidades
  - Incertidumbre: BAJA (ratio IC/Predicho = 0.75)
  - **\*\*Acción:\*\*** Comprar un 20% sobre el forecast. Revisar inventario mensualmente.
  - **\*\*Razón:\*\*** Vida util media, std=6.
- \*\*Embutidos (Jamon de pavo)\*\***
- Demanda pronosticada: 328 unidades
  - Incertidumbre: BAJA (ratio IC/Predicho = 1.06)
  - **\*\*Acción:\*\*** Comprar un 20% sobre el forecast. Revisar inventario mensualmente.
  - **\*\*Razón:\*\*** Menor variabilidad, std=3.

8.3 Acciones Inmediatas Recomendadas

| # | Acción                                                     | Prioridad | Categorías   | Plazo     |
|---|------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------|
| 1 | Reducir compra de Descartables al nivel pronosticado + 30% | Alta      | Descartables | Inmediato |
| 2 | Ajustar inventario de Lácteos según forecast               | Alta      | Lácteos      | Inmediato |
| 3 | Revisar contratos de suministro de Bebidas                 | Media     | Bebidas      | 1 semana  |
| 4 | Establecer puntos de reorden para Carnes                   | Media     | Carnes       | 2 semanas |
| 5 | Optimizar inventario de Enlatados (vida útil larga)        | Baja      | Enlatados    | 1 mes     |

| # | Acción                                  | Prioridad        | Categorías | Plazo     |
|---|-----------------------------------------|------------------|------------|-----------|
| 6 | Configurar alertas de inventario mínimo | <div></div> Alta | Todas      | Inmediato |

## 8.4 Próximos Pasos

1. **Implementar el plan de compra** basado en las recomendaciones de este informe
2. **Configurar sistema de monitoreo** de inventario con alertas tempranas
3. **Revisar el forecast** cada 30 días y ajustar según resultados reales
4. **Solicitar actualización del modelo** cuando se tengan 6 meses más de datos
5. **Considerar factores externos** (promociones, eventos) en las decisiones de compra

# 9. ANEXO — ARCHIVOS INCLUIDOS

## Archivos de Forecast (CSV)

| Archivo                         | Descripción                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------|
| forecast_consolidado_90d.csv    | Forecast consolidado de todas las categorías (630 filas) |
| forecast_Bebidas_90d.csv        | Forecast individual de Bebidas                           |
| forecast_Carnes_90d.csv         | Forecast individual de Carnes                            |
| forecast_Congelados_90d.csv     | Forecast individual de Congelados                        |
| forecast_Descartables_90d.csv   | Forecast individual de Descartables                      |
| forecast_Embutidos_90d.csv      | Forecast individual de Embutidos                         |
| forecast_Enlatados_90d.csv      | Forecast individual de Enlatados                         |
| forecast_Lacteos_90d.csv        | Forecast individual de Lácteos                           |
| resumen_forecast_categorias.csv | Resumen estadístico por categoría                        |

## Visualizaciones Generadas (PNG)

| Archivo                               | Descripción                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|
| client_01_comparacion_estrategias.png | Comparación compra tradicional vs. forecast    |
| client_02_plan_compra_recomendado.png | Plan de compra con margen de seguridad         |
| client_03_historico_forecast.png      | Evolución histórica y pronóstico por categoría |
| client_04_incertidumbre_forecast.png  | Análisis de incertidumbre del modelo           |

| Archivo                             | Descripción                           |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| client_05_consolidado_diario.png    | Forecast consolidado diario           |
| client_06_forecast_dia_semana.png   | Forecast por día de la semana         |
| client_07_ranking_volumen_valor.png | Ranking por volumen y valor monetario |
| client_08_matriz_riesgo.png         | Matriz de riesgo por categoría        |

## Datos y Modelo

| Archivo                  | Descripción                      |
|--------------------------|----------------------------------|
| clean_data.csv           | Datos limpios (22,640 registros) |
| modelos_prophet_7cat.pkl | Modelos Prophet serializados     |

**Nota:** Este informe fue generado automáticamente a partir del análisis de datos históricos y el modelo de forecasting Prophet. Los valores presentados son estimaciones y deben ser utilizados como guía para la toma de decisiones, no como valores exactos.

*Fin del Informe*